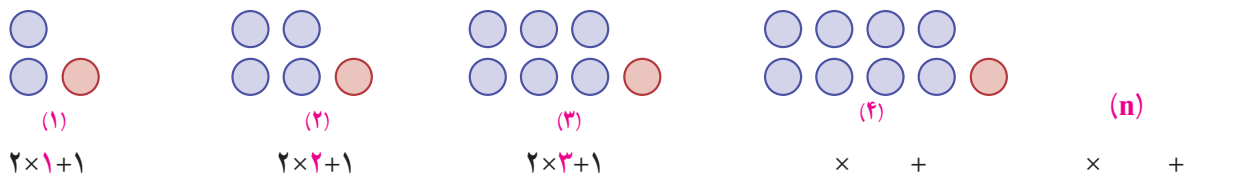


۱- به شیوه شمارش تعداد دایره‌ها توجه کنید. چه رابطه‌ای بین آن و شماره شکل‌ها وجود دارد؟



الف) تعداد دایره‌های شکل ۴ و شکل n را بنویسید.

ب) با کمک عبارتی که برای جمله n ام نوشته‌اید، تعداد دایره‌های شکل دهم را پیدا کنید.

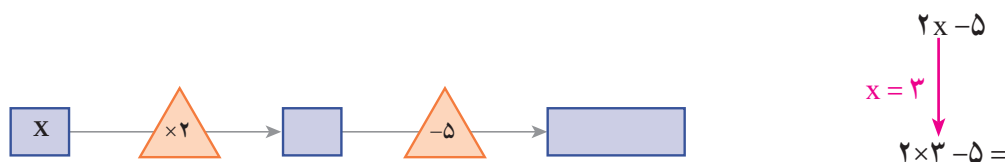
۲- اگر جمله n ام یک الگو $3n-5$ باشد، جمله چهارم و دهم را پیدا کنید.

۳- عبارت $2n-7$ را به ازای عددهای داده شده پیدا کنید. مانند نمونه راه حل را بنویسید.

n	۱	۳	۰	۸	-۵	-۷	$\frac{3}{2}$
$2n-7$	$2 \times 1 - 7 = -5$						

۴- برای پیدا کردن محیط تشک کشتی رابطه $P = 4a$ نوشته شده است. محیط یک تشک کشتی به طول ۵ متر را پیدا کنید.

۵- در نمودار جبری زیر به جای x مقدار ۳ را قرار دهید و حاصل را پیدا کنید. عبارت‌های جبری نمودار را کامل کنید.



در یک عبارت جبری اگر به جای متغیر یا متغیرها، عدد یا عددهای معینی قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت به دست می‌آید.

در انجام عملیات محاسبه مقدار عبارت، ترتیب انجام عملیات را که سال گذشته آموخته‌اید، رعایت کنید. در مثال زیر به نحوه ساختن یک عبارت عددی و سپس محاسبه و رعایت ترتیب انجام عملیات توجه کنید.

$$a-(a-2b) \quad a=5 \quad , \quad b=3$$

$$5-(5-2 \times 3)=5-(5-6)=5-(-1)=5+1=6$$

۱- حسن و حسین مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای $s = 3$ ، $t = 6$ محاسبه کرده‌اند؛ کدام یک پاسخ را درست به دست آورده است؟ دلیل خود را بنویسید.

$$3(t + 27 \div s)$$

$$\text{حسین: } 3(6 + 27 \div 3)$$

$$= 3 \times (6 + 9)$$

$$= 3 \times 15 = 45$$

$$\text{حسن: } 3(6 + 27 \div 3)$$

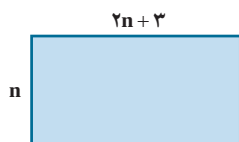
$$= 3 \times (33 \div 3)$$

$$= 3 \times 11 = 33$$

۲- مقدار عددی عبارت را به ازای $a = 2$ به دست آورید.

$$\frac{4a - 1}{1 + 2a} =$$

۳- مستطیل مقابل را در نظر بگیرید.



الف) یک عبارت جبری برای پیدا کردن مساحت آن بنویسید.

ب) اگر $n = 4$ باشد، مساحت مستطیل را پیدا کنید.

۴- مقدار عددی عبارت زیر را به ازای $x = 3$ و $y = 4$ به دست آورید.

$$x(y \cdot y - 8) \div 12 =$$

مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای $x = 2$ و $y = 3$ پیدا کنید.

$$3(2x - 3y) - 5(x - 2y)$$

$$3(2 \times 2 - 3 \times 3) - 5(2 - 2 \times 3) =$$

اکنون ابتدا عبارت جبری را ساده کنید؛ سپس مقدار آن را به ازای عددهای داده شده، پیدا کنید.

$$3(2x - 3y) - 5(x - 2y) =$$

از مقایسه جواب‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۱- سارا از یک فروشگاه کتاب تعداد k جلد کتاب نو به مبلغ هر کدام ۷۰۰۰۰ تومان و s جلد کتاب دست دوم به مبلغ هر کدام ۲۰۰۰۰ تومان خریده است.

الف) یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید.

ب) اگر سارا ۳ کتاب نو و ۶ کتاب دست دوم خریده باشد، در مجموع چه مبلغی پرداخت کرده است؟



۲- کتابخانه ملی یکی از مراکز معتبر در ایران است که کتاب‌های خطی و چاپی دانشمندان ایرانی در دوران باشکوه تمدن اسلامی (مخصوصاً کتاب‌های قرن‌های دوم تا هفتم هجری) را نگهداری می‌کند. اگر m نسخه خطی و n نسخه چاپی در این کتابخانه نگهداری شود و از هر نسخه خطی ۲ میکروفیلم (ریزفیلم) و از هر نسخه چاپی یک میکروفیلم تهیه شده باشد، تعداد کل میکروفیلم‌ها را با یک عبارت جبری نشان دهید.

اگر ۱۰۰۰ نسخه خطی و ۵۰۰ نسخه چاپی وجود داشته باشد، تعداد کل میکروفیلم‌ها را پیدا کنید.

۳- مقدار عددی عبارت‌های جبری را به ازای عددهای داده‌شده به دست آورید.

$$m + (n-1)(n-1) \quad m = 3 \text{ و } n = -4 \quad -6x + y(x-y) \quad x = 8 \text{ و } y = 1$$

a	2	-5	$\frac{3}{4}$
$a+7$			

b	3	-3	0	$-\frac{1}{2}$
$-3b+4$				

۴- مدیر یک دبیرستان قصد دارد دانش‌آموزان پایه هفتم را برای بازدید از مناطق جنگی به شلمچه و هویزه اعزام کند. هزینه بلیت قطار برای هر دانش‌آموز از تهران تا خرمشهر، ۳۳۰ هزار تومان است.

الف) هزینه خرید بلیت برای a دانش‌آموز را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.

ب) اگر مدرسه دارای ۱۲۰ دانش‌آموز در پایه هفتم باشد، برای تهیه بلیت قطار دانش‌آموزان چقدر باید بپردازند؟

۵- مقدار عددی عبارت‌های جبری را به ازای عددهای داده‌شده به دست آورید.

$$\begin{cases} x=10 \\ y=20 \end{cases} \quad 4x-3y+7x-2(2x-y+3) \quad \begin{cases} x=17 \\ y=-6 \end{cases} \quad 2(x-3y+1)-(2x-6y-3)$$